DOI:10.16047/j.cnki.cn14-1300/r.2025.06.002

专家建议

山西省苯唑西林临床合理使用专家建议

杨书程[1]，何建荣[2]，段金菊[3]，王欣春[3]，张瑞琴[3]，郑 娟[4]，闫瑞清[5]，宋 艳[3]，王 姝[6]，陈 磊[7]，孟旭鹏[8]，郭一萌[9]，王 忠[10]，王姝云[3]，李美娟[11]，潘 苗[12]，董 燕[13]

（1.太原市人民医院，山西太原 030001；2.运城市中心医院，山西运城 044000；3.山西医科大学第二医院，山西太原 030001；4.山西省煤炭中心医院，山西太原 030006；5.国药同煤集团总医院，山西大同 037000；6.晋中市第一人民医院，山西晋中 030600；7.忻州市人民医院，山西忻州 034000；8.中铁十七局集团中心医院，山西太原 030032；9.山西省肿瘤医院，山西 太原 030013；10.山西省药师协会，山西 太原 030013；11.山西医科大学第一医院，山西 太原 030001；12.阳煤集团总医院，山西 阳泉 045000；13.山西白求恩医院，山西 太原 030032）

根据山西省卫生健康委员会《关于印发抗菌药物临床应用暨细菌耐药监测年度报告的通知》晋卫办医函[2024]159 号和医疗机构调研结果，自 2023 年起注射用苯唑西林销量快速增长，省级医院基本很少使用苯唑西林，市级医院增高明显，县级及基层医疗机构用量最大。2024 年 11 月，山西省卫生健康委员会印发《关于印发遏制微生物耐药近期工作要点的通知》[1]，对注射用苯唑西林进行重点管理，要求“临床使用苯唑西林必须经所在科室主任签字，医疗机构对所有苯唑西林处方、病例逐一进行点评”，但在政策落地过程中面临三重挑战：一是区域药学服务能力不均衡；二是用药认知存在偏差；三是信息化监管手段滞后。基于此，省内多家医疗机构联合提议建立标准化管理路径，提升成员单位抗菌药物循证管理和精细化管理水平。

山西省药师协会作为省级专业组织，充分发挥跨机构协调优势，组建由临床药学、感染病学、微生物学等多学科专家构成的专项工作组。通过循证医学证据梳理、用药数据分析、三轮专家咨询，最终形成兼具科学性与实操性的管理建议，大量使用苯唑西林会拉高抗菌药物使用强度（AUD），且会耗费大量的人力、财力，增高护理等操作人员穿刺风险等。

1 专家建议一

医疗机构在使用苯唑西林时需注意，该药物的使用频率（DDDs）可能对院内 AUD 产生一定影响。建议通过合理调控用药量，并结合患者个体情况优化用药方案，以维持科学的抗菌药物管理指标。

根据世界卫生组织（WHO）《ATC/DDD 索引 2024》[2] 及《抗菌药物临床应用指导原则（2015 版）》[3]，苯唑西林钠（Oxacillin Sodium）的静脉给药限定日剂量（DDD）为 2 g。然而，由于其药代动力学特性表现为血浆蛋白结合率高（93%）、半衰期短（0.4～0.7 h），需在感染部位达到高于病原菌最低抑菌浓度（MIC）4～8 倍的药物浓度，治疗感染时成人常规剂量为静脉滴注每日 4～8 g，严重感染时可增至每日 12 g，显著高于其 DDD 值。按 WHO 推荐的 DDD 数计算方法（DDD 数＝实际消耗量/DDD 值），苯唑西林单例成人患者每日 DDD 数可达 2～6，抗菌药物强度显著高于第一代头孢菌素头孢唑啉（1～2 DDDs）及第二代头孢菌素头孢呋辛（1～2 DDDs）。

2 专家建议二

在确保治疗效果的前提下，建议您关注苯唑西林与同类药品的费用差异。相较于其他同类药物，苯唑西林可能会在一定程度上增加治疗成本，建议结合患者实际情况和医保政策，综合考虑疗效与费用因素进行用药选择。

随着集采工作的持续推进，目前医疗机构常用抗菌药物多数为集采中选的品种。根据山西省阳光采购平台集采中选的品种价格数据，在同类药品中，注射用苯唑西林与注射用头孢唑啉钠、注射用头孢呋辛钠相比，价格及成人单日药品费用存在显著差异。具体来看，苯唑西林 0.5 g 规格的中位数价格为 12.03 元，按成人常用剂量计算，单日药品费用为 96.24～288.72 元。相较之下，1 g 规格的头孢唑啉价格为 4.99 元，成人单日药品费用为 14.97～29.94 元；1.5 g 规格的头孢呋辛价格为 14.45 元，成人单日药品费用为 43.35～57.8 元。数据表明，苯唑西林的成人单日药品费用显著高于头孢唑啉和头孢呋辛等同类药品，临床使用苯唑西林可能明显增加医疗费用成本。

3 专家建议三

苯唑西林普遍规格较小，需频繁使用，这会增加护理人员的工作负担，同时需关注相关操作风险（如意外刺伤等）。

注射用苯唑西林钠成人常用剂量为每次 2 g，但当前制剂规格以每支 0.5 g 为主（7 个集采中选品种中，该规格有 5 个，占比达 71.43%），这一规格的特性导致临床配置次数显著增加。以单次 2 g 剂量为例，需抽取 4 支药品混合配置，而同类药品如头孢唑啉（每支 1 g）、头孢呋辛（每支 1.5 g）单次 1～2 支即可满足剂量需求。从操作层面分析，每次配置需穿刺瓶塞抽取药液，即苯唑西林单次用药需拆封 4 支、反复穿刺瓶塞 10 次。而瓶塞反复穿刺可能增加微生物污染风险（如表皮葡萄球菌等条件致病菌侵入），同时可能导致瓶塞碎屑脱落进入药液，进而增加输液反应发生风险。此外，配置过程中需频繁使用针头穿刺瓶塞及转移药液，苯唑西林单日锐器操作频次达 30～40 次（按每 8 小时 1 次或每 6 小时 1 次计算），较头孢唑啉、头孢呋辛（按每 8 小时 1 次计算）增加至少 18 次锐器接触，显著增加医护人员锐器伤暴露风险。

4　专家建议四

在临床用药选择中，考虑到不同药物的经济性差异，苯唑西林使用频率较高时，可能会对整体用药成本产生一定影响。建议在实际诊疗中，可结合患者具体情况优先选用性价比更优的抗菌药物方案。

与头孢类药物相比，苯唑西林的大量使用将产生更高的医疗运行成本。从皮试环节分析，作为青霉素类药物，苯唑西林需执行用药前常规皮试，每个患者单次皮试全流程（含皮试液配制、注射操作、30 min 结果观察及记录）耗时约 35 min。以日均 20 例使用量计算，单日需额外投入约 1.5 名护理人员专项承担皮试工作；头孢类药品目前不推荐常规开展皮试[4]。库房管理层面，苯唑西林小规格制剂（每支 0.5 g）需高频次进行库存盘点、多次拆箱分拣，显著增加库房管理人员工时投入；同时，其玻璃安瓿/西林瓶包装存在较高破损风险，不仅导致锐器伤暴露概率上升，还会增加药品搬运过程中的损耗成本。

5　专家建议五

苯唑西林一般不应作为临床首选。

根据注射用苯唑西林钠药品说明书，其适应证包括：主要用于治疗产青霉素酶葡萄球菌所致的各类感染，如败血症、心内膜炎、肺炎及皮肤软组织感染等；亦可用于化脓性链球菌或肺炎球菌与耐青霉素葡萄球菌所致的混合感染。其超说明书适应证包括：用于产青霉素酶葡萄球菌所致的化脓性骨关节感染、脑脓肿（如颅脑外伤后或开颅手术后感染）。

但基于上述专家建议一、二、三、四，综合评估医疗费用、护理工作量、皮试耗时、库存管理及搬运成本等多维度因素，建议：在经验性治疗或头孢唑啉、头孢呋辛等药物可替代的情况下，不优先选择苯唑西林作为治疗方案。

仅在病原学明确为甲氧西林敏感葡萄球菌（MSSA/MSCNS）感染，且需满足以下条件时，苯唑西林可作为首选治疗方案[5-6]：感染部位（如皮肤软组织、血液、肺、心内膜、骨、关节、颅内等）需达到局部高药物浓度；其他治疗方案效果欠佳或存在禁忌证。

6　专家建议六

临床对药敏结果解读不精准可能导致苯唑西林的不合理使用，临床药师可在基于药敏结果指导临床合理用药中发挥更关键的专业作用。

根据药敏特征，葡萄球菌分为甲氧西林敏感葡萄球菌（MSSA/MSCNS）和甲氧西林耐药葡萄球菌（MRSA/MRCNS）。美国临床和实验室标准协会（CLSI）《抗菌药物敏感性试验标准》及欧洲临床微生物和感染病学会药敏委员会（EUCAST）《抗微生物药物敏感性试验体系 EUCAST 应用工具篇》专家共识指出：当苯唑西林药敏试验结果为敏感（S）时，可推断该葡萄球菌对第一、二代头孢菌素等抗菌药物敏感，且第一、二代头孢菌素在此类感染治疗中展现出与耐酶青霉素相当的抗菌效能。

在临床实践中，医师对药敏试验报告的解读可能存在认知偏差与理解误区。鉴于此，医疗机构应充分重视并发挥临床药师的专业价值，在苯唑西林临床应用管理领域强化全流程干预手段。通过加强与临床科室的沟通宣教、积极开展多学科会诊等方式，组织开展药敏试验报告解读培训，推动抗菌药物合理使用理念落地。审核与点评处方时，必须严格遵循“确诊葡萄球菌感染”这一核心标准，杜绝经验性滥用。对于已经具备前置审方系统的医院，应充分利用信息化手段，建立智能拦截机制，对无明确适应证的处方实施主动干预。同时需优化治疗路径：针对病原学确诊为 MSSA/MSCNS 的轻度感染，建议优先选择头孢氨苄或阿莫西林—克拉维酸等口服剂型抗菌药物，以减少静脉用药比例；对于 MSSA/

MSCNS 的中重度感染，推荐将苯唑西林作为一线治疗方案，同时可结合医院药事管理实际情况，将头孢唑啉、头孢呋辛等具有更高成本—效果比的药物纳入替代治疗选择，以进一步提升治疗策略的科学性与药物经济学效益。

7 专家建议七

氟氯西林、氯唑西林等耐酶青霉素的特性与苯唑西林相似，应同步进行管理。

氟氯西林、氯唑西林等耐酶青霉素与苯唑西林因化学结构均含 β—内酰胺环及耐酶基团（如甲氧西林基团），其抗菌机制（抑制葡萄球菌青霉素结合蛋白 PBP1/PBP2）、耐药机制（均由 mecA 基因介导）及临床适用范围高度同质化，需实施同步规范化管理。各级医疗机构须将氟氯西林、氯唑西林等与苯唑西林纳入统一管理目录，在处方权限设定、用药指证严格审核、耐药性动态监测等关键环节执行统一标准，强化全流程管控，确保抗菌药物临床应用的科学性、规范性和一致性，切实提升合理用药水平。

8 专家建议八

青霉素类药物的临床使用量增加可能与其相关药品价格波动存在关联，医疗机构需建立科学规范的药品遴选与评价机制，强化用药管理中的廉洁风险防控意识。

从我省近年抗菌药物临床应用结构变化趋势看，青霉素类药物（尤其是耐酶青霉素类窄谱品种）临床使用呈现广泛化特征，这一现象可能与药品集中采购背景下部分品种价格仍处相对高位存在关联性。药品集中采购制度通过“以量换价”机制，有效遏制了药品价格虚高情况，减轻了患者用药负担，但部分窄谱青霉素类药物受市场竞争格局、生产工艺复杂性等因素制约，价格优化仍有提升空间，形成“集采覆盖与价格优化阶段性不完全同步”的现状。

在此背景下，医疗机构需关注药品企业市场行为的合规性，确保其在学术推广、临床协作等环节的资源投入严格遵循行业监管规范，确保其相关活动限定在合规框架内运行。各级医疗机构须进一步强化主体责任，强化用药管理中的廉洁风险防控意识，健全药品遴选与临床应用评估机制，对超出常规学术交流范畴的商业行为保持高度审慎，切实维护临床用药决策的科学性与合理性。

本专家建议主要依据山西省现行招采现状及管理政策等制定。当苯唑西林的常备剂型规格、市场价格等关键因素发生变动时，需重新开展其临床合理使用范围的评估工作。

参考文献：

[1] 山西省卫生健康委员会办公室. 关于印发遏制微生物耐药近期工作要点的通知. 晋卫医办函[2024]168号[S]. 2024-12-4.

[2] World Health Organization Collaborating Cemre for Drug Statistics Methodology. Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification system: guidelines for ATC classification and DDD assignment [EB/OL]. https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/.

[3] 国家卫生计生委办公室，国家中医药管理局办公室，解放军总后勤部卫生部药品器材局. 关于印发《抗菌药物临床应用指导原则（2015 年版）》的通知. 国卫办医发[2015]43 号[S]. 2015-7-24.

[4] 国家卫生健康委办公厅. 关于印发 β 内酰胺类抗菌药物皮肤试验指导原则（2021 年版）的通知. 国卫办医函[2021]188 号[S]. 2021-4-13.

[5] 戴维·吉尔伯特，亨利·钱伯斯，迈克尔·萨格，等. 热病桑福德指南抗微生物治疗[M]. 53 版. 范洪伟主译. 北京：中国协和医科大学出版社，2024：6-73

[6] 国家卫生健康委合理用药专家委员会. 国家抗微生物治疗指南[M]. 3 版. 北京：人民卫生出版社，2023：5-198

收稿日期：2025-05-16
修回日期：2025-05-20
（本文编辑：王作利）

作者简介：杨书程（1983— ），男，山东省栖霞市人，学士学位，副主任药师，主要从事药事管理工作。
E-mail：yangshucheng1@126.com